

Le sténopé, une boîte qui fait des images

Une boîte noire, un trou d'épingle, un écran de papier calque : l'image d'un objet éclairé apparaît, la tête en bas.

Inspiré de : [Défi Clic, clac, la nature, c'est dans la boîte !](#), [La main à la pâte](#)

DURÉE

3 x 50 min

GROUPES

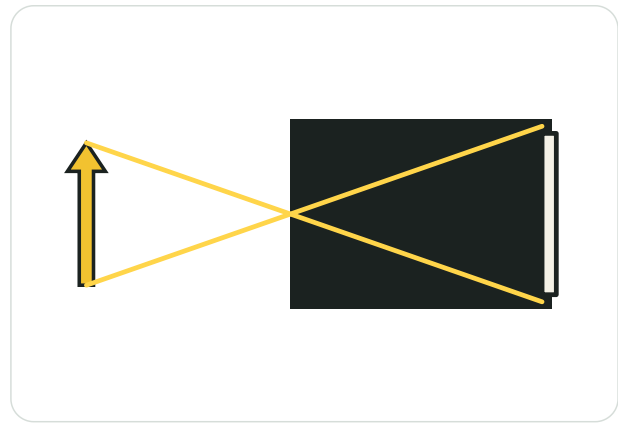
Binômes

MACHINE

Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Fabrique une boîte qui montre sur un écran l'image d'un objet éclairé. Trouve le trou qui donne l'image la plus nette, puis celui qui donne l'image la plus lumineuse. »

Comment aborder ce projet ?

La classe prépare une exposition sur les images et se demande comment fonctionnaient les premiers appareils photo, sans lentille ni électronique. Il faudrait un dispositif qui montre au public la formation d'une image.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment obtenir l'image d'un objet éclairé sur un écran sans lentille ni appareil électronique, et comment la rendre à la fois nette et lumineuse ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« On veut montrer au public comment se forme une image, sans appareil photo et sans lentille. Vous avez des boîtes, du papier calque, du ruban noir et des épingles. Comment faire apparaître l'image d'une lampe sur un écran ? Essayez, puis expliquez ce que vous voyez. »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ L'explication de l'image renversée : c'est l'énigme du projet
- ✗ La taille de trou optimale : elle sort de l'expérience
- ✗ La méthode des fils tendus : proposez-la seulement si la classe bloque
- ✗ Le protocole complet : les élèves doivent décider ce qui ne change pas

Au premier essai • Des fuites de lumière effacent l'image ou le trou est trop grand. Les élèves peuvent boucher les joints, allonger la boîte, changer le diamètre du trou ou assombrir la zone d'observation.

Questions pour faire réfléchir

« Pourquoi l'image apparaît-elle la tête en bas ? »

« Que se passe-t-il quand la lumière entre par une fente ? »

« Un trou plus grand rend-il l'image plus nette ou plus lumineuse ? »

« Comment expliquer le trajet de la lumière avec des fils ? »

« Comment le public pourra-t-il regarder sans tout ouvrir ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • Après une première boîte imaginée par les élèves, la fiche sert à rendre la boîte vraiment étanche à la lumière et à préparer des trous comparables. Elle aide aussi au moment de l'explication avec des fils tendus.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

Et si on partait plutôt d'un problème ? Les élèves doivent concevoir un dispositif pour observer une éclipse ou le soleil sans danger pour les yeux, lors d'un événement de l'école. Ils comparent plusieurs solutions de projection et choisissent la plus sûre et la plus lisible.

La démarche Projets & créativité →

CÔTÉ DIDACTIQUE

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

La séance sur la propagation de la lumière, souvent faite avec un schéma au tableau. Ici, l'image renversée est une énigme que l'élève résout lui-même avec des fils tendus.

Énigme, modélisation, puis expérimentation

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Sciences et technologie	La lumière se propage en ligne droite ; l'image est renversée	Étapes 3 et 4
Sciences et technologie	Démarche expérimentale : une seule variable, le trou	Étape 5
Arts plastiques	L'image, le cadrage, un dispositif pour voir	Étape 3
Mathématiques	Mesurer la hauteur de l'image, comparer	Test

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- L'image renversée surprend : elle crée le besoin d'expliquer.
- Les fils tendus sont un modèle que l'élève manipule.
- Le compromis netteté-luminosité se constate, il ne s'apprend pas par cœur.
- Le lien avec la photographie et les arts plastiques est immédiat.

Questions de relance

- « Où arrive le rayon qui part du haut de la flèche ? »
- « Que se passe-t-il si on agrandit le trou ? »
- « Comment rendre l'image plus grande ? »

Vocabulaire à installer

source de lumière

objet éclairé

rayon

ligne droite

image

renversée

netteté

luminosité

sténopé

Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« L'image est dans la boîte, comme une photo. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Sans calque, on ne voit plus l'image : elle se forme là où la lumière arrive.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« L'image est à l'envers parce que la boîte la retourne. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Avec les fils tendus, on voit que les rayons se croisent dans le trou.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Plus le trou est grand, mieux on voit. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Plus lumineux, mais plus flou : il faut choisir.

Trace écrite

Schéma des rayons.

La lumière se propage en ligne droite. Les rayons qui viennent du haut de l'objet passent par le trou et arrivent en bas de l'écran : l'image est renversée. Un petit trou donne une image nette mais sombre, un grand trou une image lumineuse mais floue.

Différencier

Coups de pouce

- Boîte déjà noircie et découpée.
- Un seul trou à observer.

Pour les plus rapides

- Fabriquer une boîte à tiroir et mesurer la taille de l'image selon la distance.
- Prévoir la hauteur de l'image par un tracé à l'échelle.

Ce que les élèves apprennent

- La lumière se propage en ligne droite : les rayons qui passent par le petit trou se croisent, et l'image est renversée.
- Un petit trou donne une image nette mais sombre ; un grand trou une image lumineuse mais floue.
- Plus l'écran est loin du trou, plus l'image est grande.

Cycle 3 · Sciences et technologie : la lumière, objets techniques, démarche expérimentale ; Arts plastiques : l'image, le cadrage ; Mathématiques : mesurer des longueurs.

Matériel par groupe

- 1 boîte à chaussures avec son couvercle (ou boîte découpée au laser)
- 1 carré de papier calque de 12 × 12 cm (l'écran)
- 3 carrés de papier aluminium de 4 × 4 cm
- 1 épingle, aiguille à laine, crayon (pour trois tailles de trou)
- 1 tissu sombre pour couvrir la tête et la boîte
- peinture ou papier noir, ruban adhésif noir, cutter (adulte)
- 1 objet lumineux : lampe de bureau derrière une flèche découpée dans un carton

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CM1	CM2	6E
Mathématiques	<u>BO n°16 du 17 avril 2025</u>	<u>BO n°16 du 17 avril 2025</u> NOUVEAU EN 2026-2027	<u>BO n°16 du 17 avril 2025</u>
Sciences, technologie	Sciences et technologie <u>BO n°24 du 11 juin 2026</u> NOUVEAU EN 2026-2027	Sciences et technologie <u>BO n°31 du 30 juillet 2020</u>	Sciences et technologie <u>BO n°31 du 30 juillet 2020</u>
Arts plastiques	<u>BO n°31 du 30 juillet 2020</u>	<u>BO n°31 du 30 juillet 2020</u>	<u>BO n°31 du 30 juillet 2020</u>

À préparer avant la séance

- ☐ Noircir l'intérieur des boîtes (peinture ou papier noir).
- ☐ Découper au cutter (adulte) une fenêtre de 1 cm devant et une fenêtre de 10 × 10 cm derrière.
- ☐ Percer trois carrés d'aluminium : trou d'épingle, trou d'aiguille à laine, trou de crayon.
- ☐ Installer l'objet lumineux dans un coin sombre de la classe.

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 · Fabriquer et observer

50 min

- 10 min** Une boîte témoin circule : chacun regarde l'image.
- 25 min** Coller l'écran et l'aluminium, boucher les fuites de lumière.
- 15 min** Premières observations : décrire ce que l'on voit.

Séance 2 · Pourquoi l'image est-elle renversée ?

50 min

- 15 min** Observer la flèche lumineuse : l'image a la tête en bas.
- 20 min** Modéliser avec des fils tendus entre la flèche, le trou et l'écran.
- 15 min** Schéma des rayons dans le cahier.

Séance 3 · Une seule variable

50 min

- 25 min** Changer seulement le trou : épingle, aiguille, crayon. Noter netteté et luminosité.
- 15 min** Mesurer la hauteur de l'image ; changer la distance de l'écran (boîte à tiroir).
- 10 min** Conclusion.

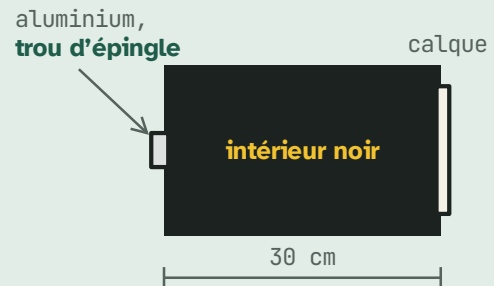
FABRICATION

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

1 Préparer la boîte

L'intérieur est noir pour éviter les reflets. Devant : une fenêtre de 1 cm, fermée par l'aluminium percé d'un trou d'épingle. Derrière : une fenêtre de 10 × 10 cm, fermée par le papier calque.



2 Boucher les fuites de lumière

Fermer le couvercle et mettre du ruban adhésif noir sur tous les bords. La seule lumière qui entre doit passer par le petit trou.



3 Observer

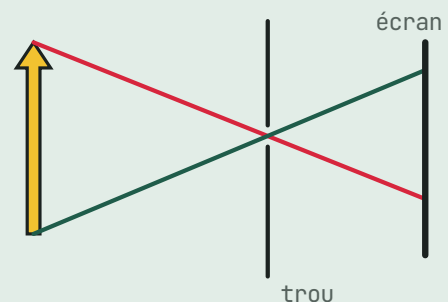
Viser l'objet lumineux, la tête et la boîte sous le tissu sombre. L'image apparaît sur le calque. Décrire : couleurs, sens, taille.

À demander : « Que remarques-tu sur la flèche ? »



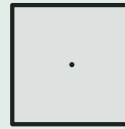
4 Expliquer avec des fils

Tendre un fil du haut de la flèche jusqu'au trou, et le prolonger jusqu'à l'écran : il arrive en bas. Pareil pour le bas de la flèche. Les fils se croisent dans le trou : l'image est renversée.

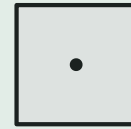


5 Changer la taille du trou

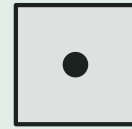
Garder la même boîte et le même objet, changer seulement la plaquette d'aluminium. Comparer avec le trou d'épingle : avec le trou de crayon, l'image est plus lumineuse mais floue.



épingle
nette
sombre



aiguille



crayon
floue
lumineuse

TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Même objet lumineux, même distance (2 m), même boîte. Une seule chose change : le trou. Pour chaque trou, on note à plusieurs la netteté et la luminosité de 1 (faible) à 3 (forte), et l'on mesure la hauteur de l'image.

Trou	Diamètre (mm)	Netteté (1 à 3)	Luminosité (1 à 3)	Hauteur de l'image (cm)
<i>Épingle</i>	0,5	3	1	3

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

L'écran reste noir

Le trou est bouché ou l'objet trop peu éclairé : viser une fenêtre en plein jour.

L'image est grise et pâle

La lumière entre ailleurs : vérifier les coins et le couvercle, bien se couvrir la tête.

On ne voit qu'une tache de lumière

Le trou est trop grand : reprendre le trou d'épingle.

Défis pour aller plus loin

- Une boîte à tiroir : deux boîtes qui coulissent pour changer la distance de l'écran.
- Découper sur l'écran l'image d'un arbre de la cour, éclairé par le soleil.
- Photographier l'image du calque avec un téléphone.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Boîte à emboîtements découpée au laser dans du carton gris (générateur de boîtes boxes.py), avec une fente pour glisser des plaquettes interchangeables.
- Plaquettes en carton fin percées au laser de 1 à 4 mm, plus une plaquette d'aluminium percée à l'épingle : seul le diamètre du trou change d'un essai à l'autre.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Fabrique une boîte étanche à la lumière	Pas d'image	Image pâle	Image nette et contrastée
Explique l'image renversée	Ne sait pas	Constate	Explique avec les rayons qui se croisent
Variable	Change plusieurs choses	Change seulement le trou	Conclut sur netteté et luminosité
Schéma	Absent	Rayons sans flèches	Rayons rectilignes, fléchés, croisés au trou

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Ne jamais viser le soleil, même avec la boîte.
- Cutter et perçage : poste adulte.
- Ne pas toucher l'ampoule de la lampe de bureau : elle peut chauffer.